

Objectif 1 : Comprendre le processus de croissance économique et les sources de la croissance : accumulation des facteurs et accroissement de la productivité globale des facteurs ; comprendre le lien entre le progrès technique et l'accroissement de la productivité globale des facteurs.

La **croissance économique** correspond à l'augmentation durable des richesses produites dans un pays, mesurée par l'évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) en volume. Pour expliquer ce processus, l'analyse économique identifie deux grandes sources : l'accumulation des facteurs de production et l'accroissement de leur efficacité globale.

1. L'accumulation des facteurs de production (le travail et le capital) La première source de la croissance réside dans l'augmentation des quantités de ressources utilisées pour produire. Il s'agit d'une part du **facteur travail**, qui peut croître grâce à l'augmentation de la population active (liée à la démographie, au développement du travail des femmes ou à l'immigration) ou à l'allongement de la durée du temps de travail. Il s'agit d'autre part du **facteur capital**, qui s'accroît lorsque les entreprises investissent dans de nouvelles machines, de nouveaux locaux ou équipements. Cependant, cette source de croissance purement quantitative (que certains économistes appellent une croissance "extensive") rencontre une limite mathématique et physique fondamentale : la **loi des rendements factoriels décroissants**. Si l'on augmente continuellement la quantité d'un seul facteur de production sans modifier l'autre, son efficacité marginale finit par baisser. Par exemple, si l'on embauche sans cesse de nouveaux travailleurs dans une pizzeria (facteur travail) sans augmenter le nombre de fours (facteur capital), les travailleurs finiront par se gêner et la production supplémentaire apportée par chaque nouveau salarié sera de plus en plus faible. L'accumulation simple finit donc par s'essouffler et ne peut garantir la croissance à long terme.

2. L'accroissement de la Productivité Globale des Facteurs (PGF) Pour dépasser cette limite, il faut améliorer l'efficacité avec laquelle ces facteurs sont combinés. Historiquement, les économistes ont constaté que l'augmentation des quantités de travail et de capital ne suffisait pas à expliquer l'intégralité de la croissance observée. La part de la croissance qui reste inexpliquée par cette simple accumulation quantitative des facteurs est appelée le "résidu" : c'est ce résidu qui mesure la **Productivité Globale des Facteurs (PGF)**. Elle évalue l'efficacité globale du système productif. Sur le long terme, notamment au XXe siècle, c'est cette PGF qui constitue la contribution la plus forte à la croissance dans les pays développés.

3. Le rôle central du progrès technique : Le lien entre le progrès technique et l'accroissement de la PGF est direct : la PGF est en réalité la mesure statistique du progrès technique au sens large. Le progrès technique englobe l'ensemble des innovations de produits ou de procédés qui améliorent le processus de production. Il permet d'accroître considérablement l'efficacité des facteurs sans nécessairement en augmenter la quantité. Par exemple, un agriculteur sera infiniment plus productif en une heure de travail s'il utilise une moissonneuse-batteuse plutôt qu'une faux. De même, un employé de bureau sera bien plus efficace en remplaçant sa machine à écrire par un ordinateur couplé à une imprimante. L'accroissement de la PGF (et donc le progrès technique) s'explique concrètement par l'incorporation de technologies plus performantes dans le capital (des machines plus

récentes et innovantes), par l'amélioration de la qualité du travail (un meilleur niveau d'éducation et de formation du capital humain), ainsi que par la diffusion de technologies de rupture à l'échelle de toute l'économie, comme l'électricité ou les technologies de l'information et de la communication (TIC).

En rendant la combinaison productive de plus en plus efficace, **le progrès technique est la clé de la croissance de long terme**, car il est le seul à permettre de contourner la loi des rendements décroissants.